.UBA fiuba

FACULTAD DE INGENIERÍA

Postulados de la Mecánica Cuántica

(Para el caso de espacios discretos)

Con ejemplos de aplicación afines a la Computación Cuántica

Mecánica Cuántica y Elementos de Computación Cuántica

Seminario de Computación Cuántica

Postulado 1: Descripción del Estado Cuántico de un Sistema

Todo sistema cuántico aislado tiene asociado un espacio vectorial complejo con producto interno (un espacio de Hilbert) conocido como espacio de estados del sistema: ε.

El estado cuántico del sistema, en un dado instante, queda completamente descripto por un vector o ket de estado $|\Psi(t)\rangle$ que es un ket normalizado ($\langle\Psi(t)|\Psi(t)\rangle = 1$) que pertenece al espacio de estados ε del sistema.

OBSERVACIONES:

Notar que el espacio de estados ε es un espacio vectorial, por lo tanto, el P1 implica que vale el **Principio de Superposición**: una combinación lineal de kets de estados también es un ket de estado

Si el espacio de estados tiene dimensión n y $B = \{|\varphi_1\rangle, |\varphi_2\rangle, \dots, |\varphi_n\rangle\}$ es una base ortonormal del espacio de estados, el estado cuántico más general posible es:

$$|\Psi(t)\rangle = c_1(t)|\varphi_1\rangle + c_2(t)|\varphi_2\rangle + \cdots + c_n(t)|\varphi_n\rangle \quad (1)$$

Como el ket de estado debe estar normalizado se debe cumplir que

$$1 = |c_1(t)|^2 + |c_2(t)|^2 + \cdots + |c_n(t)|^2 \quad (2)$$

El principio de superposición establece que si un sistema cuántico puede estar en el estado $|\Omega\rangle$ o en el estado $|\Pi\rangle$, también puede estar en una superposición lineal de dichos estados; $a|\Omega\rangle + b|\Pi\rangle$, $a, b \in \mathbb{C}$

Ejemplo

Consideremos el espacio complejo $\mathbb{C}^2$ de dimensión 2:

y sea $\boldsymbol{B = \left\{|0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}}$ una base ortonormal (***base computacional*** de espacio de estados de 1 qubit)

Entonces, el ket de estado más general de este espacio se puede expresar como una combinación lineal (superposición cuántica) de los kets de la base:

$$\boldsymbol{|\Psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta|1\rangle;} \quad \boldsymbol{\alpha, \beta \in \mathbb{C}} \quad \textbf{(3)}$$

Como el ket de estado debe estar normalizado:

$$\langle\Psi(t)|\Psi(t)\rangle = 1$$
$$(\alpha^*\langle 0| + \beta^*\langle 1|)(\alpha\,|0\rangle + \beta|1\rangle) = 1$$
$$\alpha^*\alpha\langle 0|0\rangle + \alpha^*\beta\langle 0|1\rangle + \beta^*\alpha\langle 1|0\rangle + \beta^*\beta\langle 1|1\rangle = 1$$
$$\alpha^*\alpha + \beta^*\beta = 1$$
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Por ejemplo: si $\alpha = \frac{-i}{\sqrt{2}}$ y $\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, el ket de estado resulta:

$$\boldsymbol{|\Psi\rangle = \frac{-i}{\sqrt{2}}\,|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle}$$

Postulado 2: Descripción de las cantidades físicas

Cada cantidad física medible $\mathcal{A}$ se describe mediante un operador hermítico $\hat{\mathbf{A}}$ que actúa sobre kets del espacio de estados, $\boldsymbol{\varepsilon}$, del sistema. Este operador $\hat{\mathbf{A}}$ es un observable (porque puede medirse)

Observable

Se dice que un operador hermítico $\hat{A}$ (es decir, un operador que cumple: $\hat{A}^{\dagger} = \hat{A}$) es un observable (o sea: representa a una magnitud física $\mathcal{A}$) si su base ortonormal de autovectores también forma una base ortonormal del espacio de estados del sistema.

Observación:

En espacios de Hilbert de dimensión finita, la representación matricial de un operador hermítico en una base ortonormal (BON) viene dada por una matriz hermítica (por lo tanto, siempre se puede diagonalizar unitariamente y sus autovalores son números reales)

Notación:

Magnitud física medible: $\mathcal{A}$

Operador hermítico que la representa: $\hat{A}$

Representación matricial del operador hermítico en una BON: A (matriz hermítica)

Postulado 3: Medición de las cantidades físicas

Los únicos resultados posibles de una medición realizada de una cantidad física o magnitud medible $\mathcal{A}$ es alguno de los autovalores del correspondiente operador hermítico $\hat{A}$ que la representa.

Observaciones

- En un espacio de dimensión finita, para obtener los autovalores de un operador hermítico $\hat{A}$ se diagonaliza la matriz A asociada a dicho operador en una dada base. Como siempre usaremos bases ortonormales la matriz A es hermítica.

- Una medición de la cantidad física $\mathcal{A}$ siempre da como resultado un valor real, dado que el operador $\hat{A}$ que la representa es hermítico y éste siempre tiene autovalores reales

- Si el espectro de autovalores de $\hat{A}$ es discreto (como será el caso de todos los operadores que estudiaremos en este curso) se dice que los resultados que se pueden obtener al medir la cantidad física $\mathcal{A}$ **están cuantizados**.

Ejemplo

Consideremos la magnitud física “Spin1/2”

Cita textual del paper ***Einstein contra la mecánica cuántica***, Juan Pablo Paz
http://users.df.uba.ar/paz/borges/einstein.pdf

El spin es una propiedad de algunas partículas que fue descubierta en 1922 […]
Una partícula con spin lleva consigo un pequeño imán que, como todo imán, tiene dos polos y puede describirse usando una flecha imaginaria (un vector) que se dirige desde el polo sur hacia el polo norte. La intensidad de la flecha (módulo del vector) es proporcional a la intensidad del imán.
[…] Una característica del spin ½ es que cuando medimos la proyección del spin a lo largo de una dirección cualquiera obtenemos sólo dos valores posibles.
[…] Lo que acabamos de decir equivale a decir que siempre que medimos el tamaño de la proyección del spin ½ en cualquier dirección obtenemos solamente dos valores. Además, resulta que estos dos valores son del igual magnitud y de signo contrario (es conveniente notar que la proyección de un vector sobre un eje tiene signo positivo o negativo según cuál sea el sentido hacia el que se dirija la proyección de la punta de la flecha).
[…] Los dos valores que se obtienen a partir de la medición de cualquier componente del spin de una partícula de spin ½ (por ejemplo, el electrón) son siempre 1 y -1.
[…] Para medir la proyección del spin a lo largo de una dirección cualquiera necesitamos hacerlo con un aparato que se llama filtro de Stern y Gerlach. Dicho aparato mide la proyección del spin sobre el eje en cuestión.

El spin o Momento Angular Intríseco:

Es una propiedad de las partículas subatómicas (así como lo es la masa y la carga eléctrica)

Todas las partículas tienen spin: es una cantidad fija que varía en múltiplos semienteros: 0; 1/2; 3/2; 2; 5/2; 3; …
Por ejemplo: los protones, neutrones y electrones tienen spin 1/2

Debido a esto, el spin es una magnitud que está cuantizada

Ejemplo

Teniendo en cuenta lo anterior diremos:

La magnitud física "Spin ½" medible, σ, que es una magnitud vectorial, es un vector cuyas tres componentes son: $\sigma = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ y cada componente es un ***observable***

Estas tres componentes están representadas por los operadores hermíticos $\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z$ que actúan sobre kets del espacio complejo $\mathbb{C}^2$ de dimensión 2.

Si consideramos la base computacional de $\mathbb{C}^2$, es decir, la base ortonormal $B = \left\{|0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}$, estos operadores actúan sobre los kets de la base según la definición:

$$\hat{\sigma}_x|0\rangle = |1\rangle \qquad \hat{\sigma}_y|0\rangle = \ \ i|1\rangle \qquad \hat{\sigma}_z|0\rangle = \ \ |0\rangle$$
$$\hat{\sigma}_x|1\rangle = |0\rangle \qquad \hat{\sigma}_y|1\rangle = -i|0\rangle \qquad \hat{\sigma}_z|1\rangle = -|1\rangle$$

Y la representación matricial de estos tres operadores hermíticos respecto de la BON computacional son las tres matrices hermíticas X, Y, Z, respectivamente que pertenecen al espacio complejo $\mathbb{C}^{2\times 2}$

$$X = \begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix} \qquad Y = \begin{pmatrix}0 & -i\\i & 0\end{pmatrix} \qquad Z = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}$$

Ejemplo

Como los únicos resultados posibles al realizar una medición sobre una magnitud física son los autovalores del operador hermítico que la representa, si queremos saber cuáles son los posibles resultados que obtendríamos al medir cualquiera de las 3 componentes del spin 1/2 , debemos conocer cuáles son los autovalores de cada uno de ellos.

Para conocer los autovalores de cada operador hermítico $\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z$ será suficiente con hallar la forma diagonal de cada una de las tres matrices hermíticas X, Y, Z (ya que estas matrices son sus respectivas representaciones matriciales respecto de la BON computacional)

Autovalores de X (y de $\hat{\sigma}_x$)

$$\lambda_1 = \quad 1, \qquad autovector\ asociado\colon |+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$\lambda_2 = -1, \qquad autovector\ asociado\colon |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

Autovalores de Y (y de $\hat{\sigma}_y$)

$$\lambda_1 = \quad 1, \qquad autovector\ asociado\colon |+\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$$

$$\lambda_2 = -1, \qquad autovector\ asociado\colon |-\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)$$

Autovalores de Z (y de $\hat{\sigma}_z$)

$$\lambda_1 = \quad 1, \qquad autovector\ asociado\colon |0\rangle$$

$$\lambda_2 = -1, \qquad autovector\ asociado\colon |1\rangle$$

Si realizamos una medición de alguna de estas 3 magnitudes físicas, los únicos posibles valores que se podrían obtener son: 1 ó -1

Postulado 4: Principio de descomposición espectral

Antes de enunciar el P4 hagamos algunas consideraciones:

Sea $\hat{A}$ un observable (operador hermítico) **cuyo espectro de autovalores es dicreto y no degenerado** (es decir, todos sus autovalores tienen multiplicidad algebraica 1)
Si cada autovalor a_n de $\hat{A}$ no se repite, entonces cada uno de ellos tiene asociado un único autovector que es el ket $|\varphi_n\rangle$ (a menos de una constante) y se cumple que:

$$\hat{\mathbf{A}}|\boldsymbol{\varphi_n}\rangle = \boldsymbol{a_n}|\boldsymbol{\varphi_n}\rangle, \quad \textbf{(4)}$$

Como $\hat{A}$ es un observable (es decir, representa a una cantidad física medible), entonces, la base ortonormal de autovectores de $\hat{A}$ (recordar que $\hat{A}$ es hermítico y por eso tiene una BON de autovectores): $B = \{|\varphi_1\rangle, |\varphi_2\rangle, \dots, |\varphi_n\rangle\}$ también es una BON del espacio de estados ε del sistema y el ket de estado que describe al estado cuántico del sistema se puede expresar como una combinación lineal de los kets de la BON:

$$|\boldsymbol{\Psi(t)}\rangle = \boldsymbol{c_1(t)}|\boldsymbol{\varphi_1}\rangle + \boldsymbol{c_2(t)}|\boldsymbol{\varphi_2}\rangle + \cdots + \boldsymbol{c_n(t)}|\boldsymbol{\varphi_n}\rangle\,, \quad \textbf{(5)}$$

Entonces, el P4 establece que (caso de autovalores discretos no degenerados)

Cuando a un sistema que se halla en el estado cuántico $|\Psi(t)\rangle$ se le mide la cantidad física $\mathcal{A}$ la probabilidad de obtener al autovalor a_n (del operador hermítico $\hat{A}$) como resultado de la medición es:

$$p(a_n) = |\langle \varphi_n | \Psi(t) \rangle|^2 = |c_n(t)|^2, \quad (6)$$

Donde: $|\varphi_n\rangle$ es autovector de $\hat{A}$ asociado al autovalor a_n

Observación:

Sea $\hat{P}_n = |\varphi_n\rangle\langle\varphi_n|$ el operador que proyecta sobre el autoespacio generado por el autovector $|\varphi_n\rangle$ de $\hat{A}$ asociado al autovalor a_n. Entonces, la probabilidad de obtener al autovalor a_n como resultado de la medición también se puede calcular en términos del operador de proyección $\hat{P}_n = |\varphi_n\rangle\langle\varphi_n|$ del siguiente modo:

$$p(a_n) = |\langle \varphi_n | \Psi(t) \rangle|^2 = |c_n(t)|^2 = \left\langle \Psi(t) \middle| \hat{P}_n^{\dagger} \hat{P}_n \middle| \Psi(t) \right\rangle, \quad (7)$$

Siendo $|\Psi(t)\rangle$ el ket de estado del sistema y $\langle\Psi(t)|$ su bra asociado.

Caso de autovalores discretos repetidos

Si alguno de los autovalores a_n del observable $\widehat{A}$ está repetido q veces, es decir, la multiplicidad algebraica de a_n es $q > 1$, entonces el autoespacio asociado a dicho autovalor tiene dimensión q y es el subespacio generado por los q autovectores asociados al autovalor a_n, es decir: $gen\{|\varphi_1\rangle, |\varphi_2\rangle, \dots, |\varphi_q\rangle\}$

Entonces, el proyector asociado a dicho subespacio se obtiene del siguiente modo:

$$\widehat{P}_n = |\varphi_1\rangle\langle\varphi_1| + |\varphi_2\rangle\langle\varphi_2| + \dots + |\varphi_q\rangle\langle\varphi_q|$$

Y la probabilidad de obtener el autovalor a_n al realizar una medición de la magnitud física $\mathcal{A}$ sobre el sistema es:

$$p(a_n) = \langle\Psi|\widehat{P}_n{}^{\dagger}\widehat{P}_n|\Psi\rangle = \left|c_1^{(n)}\right|^2 + \left|c_2^{(n)}\right|^2 + \cdots + \left|c_q^{(n)}\right|^2$$

Observación

Consideremos dos kets de estado $|\Psi\rangle$ y $|\Psi'\rangle$ que difieren uno del otro en una fase global, es decir, que cumplen con lo siguiente:

$$|\Psi'\rangle = e^{i\theta}|\Psi\rangle; \quad \theta \in \mathbb{R}$$

Es fácil ver que si $|\Psi\rangle$ está normalizado ($\langle\Psi|\Psi\rangle = 1$), entonces $|\Psi'\rangle$ también lo está:

$$\langle\Psi'|\Psi'\rangle = e^{-i\theta}\langle\Psi|\Psi\rangle e^{i\theta} = e^{-i\theta}e^{i\theta}\langle\Psi|\Psi\rangle = 1$$

Entonces:

Las probabilidades predichas para una medición arbitraria son las mismas para $|\Psi\rangle$ que para $|\Psi'\rangle$

Demostración:

$$p(a_n) = |\langle \varphi_n | \Psi' \rangle|^2 = \left| \langle \varphi_n | e^{i\theta}\, \Psi \rangle \right|^2 = \left| e^{i\theta} \langle \varphi_n |\, \Psi \rangle \right|^2$$

$$p(a_n) = \left| e^{i\theta} \right|^2 |\langle \varphi_n |\, \Psi \rangle|^2 = |\langle \varphi_n |\, \Psi \rangle|^2 = |c_n|^2$$

Esto significa lo siguiente:

Dos estados cuánticos que difieren en una fase global son físicamente indistinguibles y representan el mismo estado cuántico del sistema

Ejemplo

Veamos un ejemplo con el Spin ½

Ya sabemos que la base computacional $B = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ es una base ortonormal del espacio de estados del spin ½ (y también es BON de autoestados de $\hat{\sigma}_z$, pues

$\hat{\sigma}_z|0\rangle = \quad 1|0\rangle$, **(8)**
$\hat{\sigma}_z|1\rangle = -1|1\rangle$, **(9)**

Supongamos que el sistema cuántico (partícula de spin ½) se halla en el estado cuántico

$|\Psi\rangle = \frac{-3i}{5}|0\rangle - \frac{4}{5}|1\rangle$, **(10)**

Y que se desea medir la proyección del spin en la dirección del eje z. Sabemos que si realizamos una medición sobre la magnitud σ_z los únicos valores posibles que obtendremos como resultado de la medición serán 1 ó -1 (que son los autovalores del operador hermítico $\hat{\sigma}_z$) .
Lo que queremos hacer ahora, es evaluar cuál es la probabilidad de obtener 1 y cuál es la probabilidad de obtener -1.

El bra asociado al vector de estado es:

$$\langle\Psi| = \frac{3i}{5}\,\langle 0| - \frac{4}{5}\langle 1|$$

Los proyectores asociados a 1 y -1 son

$$\hat{P}_1 = |0\rangle\langle 0| \;\text{ y }\; \hat{P}_2 = |1\rangle\langle 1|$$

Entonces:

$$\hat{P}_1\,|\Psi\rangle = |0\rangle\langle 0|\left(\frac{-3i}{5}\,|0\rangle - \frac{4}{5}|1\rangle\right) = \frac{-3i}{5}\;|0\rangle\langle 0|0\rangle = \frac{-3i}{5}\,|0\rangle$$

$$\hat{P}_1\,|\Psi\rangle = \frac{-3i}{5}\,|0\rangle \;\Rightarrow \langle\Psi|\,\hat{P}_1{}^{\dagger} = \frac{3i}{5}\,\langle 0|$$

$$\boldsymbol{p(1) = \left\langle \Psi \middle| \hat{P}_1{}^{\dagger}\hat{P}_1 \middle| \Psi \right\rangle = \frac{3i}{5}\left(\frac{-3i}{5}\,\langle 0|0\rangle\right) = \frac{9}{25} = 0.36 \quad \Rightarrow \; p(1) = 36\,\%}$$

$$\hat{P}_2\,|\Psi\rangle = |1\rangle\langle 1|\left(\frac{-3i}{5}\,|0\rangle - \frac{4}{5}|1\rangle\right) = -\frac{4}{5}\,|1\rangle\langle 1|1\rangle = -\frac{4}{5}\,|1\rangle$$

$$\hat{P}_2\,|\Psi\rangle = -\frac{4}{5}\,|1\rangle \;\Rightarrow\; \langle\Psi|\,\hat{P}_2{}^{\dagger} = -\frac{4}{5}\,\langle 1|$$

$$\boldsymbol{p(-1) = \left\langle \Psi \middle| \hat{P}_2{}^{\dagger}\hat{P}_2 \middle| \Psi \right\rangle = -\frac{4}{5}\left(-\frac{4}{5}\right)\langle 1|1\rangle = \frac{16}{25} = 0.64 \quad \Rightarrow p(-1) = 64\,\%}$$

Supongamos que ahora multiplicamos al estado cuántico por una fase global:

$$e^{i\theta}\,|\Psi\rangle = \frac{-3i}{5}e^{i\theta}|0\rangle - \frac{4}{5}e^{i\theta}|1\rangle\,, \quad \textbf{(10-a)}$$

El bra asociado al vector de estado es:

$$\langle\Psi|e^{-i\theta} = \frac{3i}{5}e^{-i\theta}\langle 0| - \frac{4}{5}e^{-i\theta}\langle 1|$$

Los proyectores asociados a 1 y -1 son

$$\hat{P}_1 = |0\rangle\langle 0| \;\text{ y }\; \hat{P}_2 = |1\rangle\langle 1|$$

Entonces:

$$\hat{P}_1\,|\Psi\rangle = |0\rangle\langle 0|\left(\frac{-3i}{5}e^{i\theta}|0\rangle - \frac{4}{5}e^{i\theta}|1\rangle\right) = \frac{-3i}{5}e^{i\theta}|0\rangle\langle 0|0\rangle = \frac{-3i}{5}e^{i\theta}|0\rangle$$

$$\hat{P}_1\,|\Psi\rangle = \frac{-3i}{5}e^{i\theta}|0\rangle \;\Rightarrow \langle\Psi|\,\hat{P}_1{}^{\dagger} = \frac{3i}{5}e^{-i\theta}\,\langle 0|$$

$$\boldsymbol{p(1) = \left\langle \Psi \middle| \hat{P}_1{}^{\dagger}\hat{P}_1 \middle| \Psi \right\rangle = \frac{3i}{5}e^{-i\theta}\left(\frac{-3i}{5}e^{i\theta}\langle 0|0\rangle\right) = \frac{9}{25} = 0.36 \quad \Rightarrow \; p(1) = 36\,\%}$$

$$\hat{P}_2\,|\Psi\rangle = |1\rangle\langle 1|\left(\frac{-3i}{5}e^{i\theta}|0\rangle - \frac{4}{5}e^{i\theta}|1\rangle\right) = -\frac{4}{5}e^{i\theta}|1\rangle\langle 1|1\rangle = -\frac{4}{5}e^{i\theta}|1\rangle$$

$$\hat{P}_2\,|\Psi\rangle = -\frac{4}{5}e^{-i\theta}|1\rangle \quad \Rightarrow \quad \langle\Psi|\,\hat{P}_2{}^{\dagger} = -\frac{4}{5}e^{i-\theta}\langle 1|$$

$$\boldsymbol{p(-1) = \left\langle \Psi \middle| \hat{P}_2{}^{\dagger}\hat{P}_2 \middle| \Psi \right\rangle = -\frac{4}{5}e^{-i\theta}\left(-\frac{4}{5}\right)e^{i\theta}\langle 1|1\rangle = \frac{16}{25} = 0.64}$$

$$\boldsymbol{\Rightarrow p(-1) = 64\ \%}$$

Dos estados cuánticos que difieren en una fase global son físicamente indistinguibles y representan el mismo estado cuántico del sistema

Postulado 5: Reducción o colapso del ket de estado

Supongamos que en un sistema cuántico se desea medir la cantidad física $\mathcal{A}$ que se representa mediante el observable (operador hermítico) $\hat{A}$ y supongamos que $|\Psi(t)\rangle$ describe al estado cuántico del sistema ***inmediatamente antes de realizar la medición***

1° Caso: $\hat{A}$ tiene autovalores discretos no repetidos (no degenerados)

Consideremos la situación en que el resultado de la medición fue el autovalor simple a_n que tiene asociado el autovector $|\varphi_n\rangle$, entonces, se postula:

El estado del sistema *inmediatamente después* de realizar la medición es el autovector $|\varphi_n\rangle$ asociado al autovalor a_n (resultado de la medición) del observable $\hat{A}$

$$|\Psi(t)\rangle \xrightarrow[t = t_0]{a_n} |\varphi_n\rangle$$

Cuando se realiza una medición de la cantidad física $\mathcal{A}$ en el instante $t = t_0$ y da como resultado el autovalor a_n del observable $\widehat{\mathrm{A}}$, el ket de estado del sistema $|\Psi(t)\rangle$ se modifica abruptamente y se torna $|\varphi_n\rangle$ (que es el autoestado asociado al autovalor a_n).

Este nuevo estado $|\varphi_n\rangle$ luego evoluciona de acuerdo con el Postulado 6

Si realizamos una medición de la cantidad física $\mathcal{A}$ inmediatamente después de la primera medición (es decir, antes de que el sistema haya tenido tiempo de evolucionar), obtendremos el mismo valor a_n, dado que el estado del sistema inmediatamente antes de la segunda medición es $|\varphi_n\rangle$

$$p(a_n) = |\langle\varphi_n|\Psi(t)\rangle|^2 = |\langle\varphi_n|\varphi_n\rangle|^2 = 1$$

Se obtendrá a_n con probabilidad 1

2° Caso: $\hat{A}$ tiene autovalores discretos múltiples (degenerados)

Si la medición de la cantidad física A hecha sobre el sistema que se halla en el estado cuántico $|\Psi(t)\rangle$ da como resultado el autovalor a_n que es múltiple, el estado del sistema *inmediatamente después* de la medición es la proyección normalizada de $|\Psi(t)\rangle$ sobre el subespacio asociado al autovalor: $gen\{|\varphi_1\rangle, |\varphi_2\rangle, \dots, |\varphi_q\rangle\}$, siendo q la multiplicidad geométrica del autovalor a_n :

$$|\tilde{\Psi}\rangle = \frac{\hat{P}_n\,|\Psi(t)\rangle}{\sqrt{\langle\Psi|\hat{P}_n{}^{\dagger}\hat{P}_n\,|\Psi\rangle}}\,, \quad (11)$$

$\hat{P}_n$ es el operador de proyección que proyecta sobre el autoespacio asociado al autovalor múltiple a_n:

$$\hat{P}_n = |\varphi_1\rangle\langle\varphi_1| + |\varphi_2\rangle\langle\varphi_2| + \dots + |\varphi_q\rangle\langle\varphi_q|$$

Observación:

El 1° Caso es un caso particular del 2° Caso

Ejemplo

Volvamos al caso del Spin ½ del ejemplo anterior

El ket de estado está dado por la Ec.(10):

$$|\Psi\rangle = \frac{-3i}{5}\,|0\rangle - \frac{4}{5}|1\rangle$$

Supongamos que en un dado instante $t = t_0$ se realiza una medición de la proyección del spin en la dirección z (es decir, que se mide $\hat{\sigma}_z$) y se obtuvo el autovalor $\lambda = -1$.
De acuerdo con los cálculos hechos anteriormente sabemos que:
El operador de proyección que proyecta sobre el subespacio $gen\{|1\rangle\}$ asociado al autovalor $\lambda = -1$ es: $\hat{\mathrm{P}}_2 = |1\rangle\langle 1|$

La proyección ortogonal del ket de estado sobre dicho subespacio es

$$\hat{\mathrm{P}}_2\,|\Psi\rangle = -\frac{4}{5}\,|1\rangle$$

La probabilidad de obtener el autovalor $\lambda = -1$ al realizar la medición es:

$$p(-1) = \left\langle \Psi \middle| \hat{\mathrm{P}}_2{}^{\dagger}\hat{\mathrm{P}}_2 \middle| \Psi \right\rangle = \frac{16}{25}$$

Ejemplo

Queremos calcular cuál es el ket de estado inmediatamente después de realizar dicha medición.

De acuerdo con la Ec. (11) es:

$$|\widetilde{\Psi}\rangle = \frac{\hat{\mathrm{P}}_2\,|\Psi(t)\rangle}{\sqrt{\left\langle \Psi \middle| \hat{\mathrm{P}}_2{}^{\dagger}\hat{\mathrm{P}}_2 \middle| \Psi \right\rangle}} = \frac{-\frac{4}{5}\,|1\rangle}{\sqrt{\frac{16}{25}}} = \frac{-\frac{4}{5}\,|1\rangle}{\frac{4}{5}} = -|1\rangle$$

$$|\widetilde{\Psi}\rangle = -|1\rangle = (-1)|1\rangle = e^{-i\pi}|1\rangle \qquad \Rightarrow \boldsymbol{|\widetilde{\Psi}\rangle = e^{-i\pi}\,|1\rangle}$$

Que es el autoestado correspondiente al autovalor $\lambda = -1$ (pues difiere de éste en una fase global).

Este resultado era esperado ya que el autovalor tiene multiplicidad 1

Postulado 6: Evolución del estado cuántico del sistema

La evolución de un sistema cuántico *cerrado* se puede describir mediante una transformación unitaria. Esto significa que el ket de estado del sistema en un instante t_0 : $|\Psi(t_0)\rangle$ se relaciona con el estado del sistema en un instante $t > t_0$: $|\Psi(t)\rangle$ mediante un operador unitario $\hat{U}(t, t_0)$ que depende sólo de los instantes t y t_0

$$|\Psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0)|\Psi(t_0)\rangle\,, \quad (12)$$

Observaciones:

Que el sistema cuántico sea cerrado significa que no esté interactuando (de alguna manera) con otros sistemas. En realidad, todo sistema interactúa, al menos algo, con otros sistemas. Sin embargo, hay sistemas que pueden describirse, con buena aproximación, como cerrados y cuya evolución puede describirse, en buena aproximación, mediante una transformación unitaria.

El operador $\hat{U}(t, t_0)$ es unitario porque las transformaciones unitarias conservan la norma del los ket (vectores)

Como el operador $\hat{U}(t, t_0)$ es unitario cumple que: $\hat{U}(t, t_0)^{\dagger}\, \hat{U}(t, t_0) = \hat{I}$

Así como la Mecánica Cuántica no nos dice cuál es el espacio de estados ni el estado de un sistema cuántico en particular, tampoco nos dice qué operadores unitarios describen el mundo real de la dinámica cuántica.

La MQ simplemente nos asegura que la evolución de cualquier sistema cuántico cerrado puede describirse de la forma que indica la Ec: (12).

Entonces, una pregunta obvia para hacernos es: "¿qué operadores unitarios son naturales a tener en cuenta?". En el caso de qubits individuales, resulta que cualquier operador unitario tiene realización en sistemas realistas.

Ejemplo

Veamos un ejemplo de operador unitario que actúa sobre un solo qubit y que es relevante en Computación Cuántica: ***la puerta de Hadamard.***

Este operador unitario se define del siguiente modo:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

$$H = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Volvamos al caso del Spin ½ del ejemplo dado y consideremos que el ket de estado está dado por la Ec.(5)

$$|\Psi\rangle = \frac{-3i}{5}|0\rangle - \frac{4}{5}|1\rangle$$

Si aplicamos el operador unitario H al ket de estado obtendremos:

$$|\Psi'\rangle = \frac{-(4+3i)}{5\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{(4-3i)}{5\sqrt{2}}|1\rangle$$

Esta transformación unitaria modificó el estado original del sistema (lo hizo evolucionar)